



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung Telp. 022-7320841

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
TERINTEGRASI DENGAN PENELITIAN DOSEN

FORM : FTI/IF- IFKK7262

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Fuzzy Logic	IFKK7262	3	7	6 Februari 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 Marwanda, S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rakhman A, S.T., M.Kom.	 Budiman, S.T., M.Kom.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	1. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 6. Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (<i>sustainability</i>) dalam mengembangkan pengetahuan. 7. Mampu merancang dan membangun aplikasi dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem cerdas dan ilmu komputasi untuk menghasilkan produk aplikasi cerdas pada berbagai bidang. 8. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilitistik dan numerik secara efektif dan efisien.

	9. Mampu mengumpulkan, mendigitalisasi, dan memproses data menjadi informasi baru yang bermanfaat dengan menggunakan pemodelan dan penyimpanan data yang efektif dan efisien. 10. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 11. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		
	<table><tr><td>CP-MK</td><td></td></tr></table> 1. Mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab disertai religi dan sosial yang bisa meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban sebagai identitas bagi pengembang perangkat lunak 2. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip teori logika fuzzy, berbagai jenis fungsi keanggotaan dan bagaimana cara mendefinisikannya untuk sistem fuzzy. 3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai metode inferensi fuzzy baik yang generic, adaptive, maupun hybrid dan bagaimana mereka diterapkan dalam sistem pengambilan keputusan. 4. Mahasiswa mampu menganalisis masalah yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan logika fuzzy dan merancang model fuzzy untuk masalah tersebut. 5. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem fuzzy yang telah dirancang, termasuk pengujian dan validasi hasil. 6. Mahasiswa dapat mengimplementasikan algoritma fuzzy dalam aplikasi praktis, seperti kontrol fuzzy dan sistem prediksi. 7. Mahasiswa mampu menyusun laporan teknis dan dokumentasi tentang model fuzzy yang dikembangkan, termasuk analisis hasil dan rekomendasi. 8. Mahasiswa mampu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai pendekatan logika fuzzy dalam konteks masalah yang berbeda. 9. Mahasiswa dapat mengidentifikasi area untuk pengembangan lebih lanjut dalam penerapan logika fuzzy dan merancang strategi untuk meningkatkan sistem fuzzy yang ada.	CP-MK	
CP-MK			
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi logika fuzzy, termasuk pengenalan kepada konsep dasar, metode inferensi, fungsi keanggotaan, dan teknik defuzzifikasi. Mahasiswa akan mempelajari cara menerapkan logika fuzzy untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan logika biner, serta penggunaan alat bantu dan perangkat lunak untuk perancangan dan simulasi sistem fuzzy. Matakuliah ini terintegrasi dengan penelitian dosen dalam bidang Fuzzy Logic sehingga pada akhir perkuliahan dihasilkan artikel ilmiah yang didiseminasikan dalam seminar.		
Pokok Bahasan MK	1. Konsep dasar himpunan fuzzy 2. Fungsi keanggotaan 3. Fuzzy Inference System 4. FIS Generic Method 5. FIS Adaptive Method		

	6. FIS Hybrid Method 7. Penelitian-penelitian bidang fuzzy logic 8. Proyek integrasi	
Pustaka	Utama:	
	1. Klir, G. J., & Yuan, B. (2020). Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications. 5th Edition. CRC Press. 2. Kusumadewi, S dan Purnomo, H. (2013). Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan Edisi 2. Graha Ilmu 3. Ross, T. J. (2010). Fuzzy logic with engineering applications (3rd ed.). Wiley. 4. Bank, W. & Hayward, G. (2002). Fuzzy Logic in Embedded Mikrocomputer and Control System. Byte Craft Limited. 5. Setiawan, A.S. (2018). Logika Fuzzy dengan Matlab, Jayapanguss Press	
	Pendukung:	
	1. Panduan penulisan artikel pada Jurnal SisInfo UNIBI 2. Panduan penulisan skripsi FTI UNIBI 3. Mendel, J. M. (2021). Uncertain Rule-Based Fuzzy Systems: Introduction and Applications. 2nd Edition. Springer Nature. 4. Pedrycz, W., & Gomide, F. (2022). Fuzzy Systems Engineering: Towards Human-Centric Computing. 3rd Edition. John Wiley & Sons. 5. Indah Wahyuni, Logika Fuzzy Tahani (Teori dan Implementasi), Komojoyo Press, 2021	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Matlab 2. Python	Papan Tulis, LCD Projector, Laptop, dan Power Point
Tim Dosen	Marwondo, S.T., M.Kom.; Venia Restreva Danestiara, S.Si.Kom., M.Sc., M.Si.	
Mata Kuliah Prasyarat	Sistem Cerdas	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	- Memahami dan menerapkan kontrak kuliah - Memahami kedudukan fuzzy logic dalam kecerdasan buatan - Memahami konsep Dasar Fuzzy	- Memahami tujuan, aturan, dan metode perkuliahan - Memahami fungsi dan kedudukan fuzzy logic dalam kecerdasan buatan - Mengetahui sejarah Fuzzy - Mengetahui penerapan fuzzy - Mendefinisikan himpunan dan anggota himpunan - Memahami operasi dasar himpunan - Memahami himpunan fuzzy - Membedakan himpunan tegas dan samar	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Sainifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi Kegiatan: • Mahasiswa menjawab lisan jenis-jenis kecerdasan buatan • Mahasiswa menjawab soal himpunan • Mahasiswa menjawab perbedaan antara cirsp set dan fuzzy set Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	1. Kontrak Perkuliahan 2. Konsep Dasar Fuzzy a. Sejarah b. Penerapan Fuzzy c. Himpunan Tegas d. Himpunan Fuzzy Pustaka Utama 1,2,3	6
2	Memahami Himpunan Fuzzy dan Fungsi keanggotaan	- Memahami himpunan fuzzy - Memahami atribut himpunan fuzzy - Mendefinisikan himpunan fuzzy - Memahami fungsi keanggotaan - Memahami operasi himpunan fuzzy	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Sainifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi Kegiatan: • Mahasiswa menjawab pertanyaan secara lisan • Mahasiswa mempraktekkan dengan tools	1. Perbandingan Crisp Set dan Fuzzy Set 2. Atribut Fuzzy Set 3. Fungsi Keanggotaan a. Fungsi Linier b. Fungsi Segitiga c. Fungsi Trapesium d. Fungsi Signoid e. Fungsi Phi Pustaka Utama 1,2,3	8

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')		
3	Memahami Fuzzy Inference System	- Memahami Mekanisme FIS - Memahami Fungsi Implikasi - Memahami Fungsi Komposisi - Memahami proses Defuzifikasi	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi Kegiatan: • Mahasiswa menjawab pertanyaan secara lisan • Mahasiswa mempraktekkan dengan tools Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	1. Mekanisme FIS 2. Fungsi Implikasi 3. Fungsi Komposisi 4. Defuzifikasi Pustaka Utama 1,2,3	8
4,5	Memahami ragam metode generik Fuzzy Inference System	- Memahami cara kerja metode generik - Memahami penerapan metode - Memahami perbedaan metode - Menerapkan metode pada studi kasus tertentu	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi Kegiatan: • Mahasiswa menjawab pertanyaan secara lisan • Mahasiswa mempraktekkan dengan tools Alokasi waktu: TM: (3 x 50')	1. Ragam metode 2. Metode Mamdani 3. Metode Tsukamoto 4. Metode Sugeno Pustaka Utama 1,2,3	16

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				PT: (3x60')		
6,7	Memahami ragam metode Adaptive dan hybrid	- Memahami ragam adaptive - Memahami ragam hybrid	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi Kegiatan: • Mahasiswa menjawab pertanyaan secara lisan • Mahasiswa mempraktekkan dengan tools Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	1. Metode Tahani 2. FLC 3. ANFIS 4. FCMC Pustaka Utama 1,2,3 Pustaka pendukung 3,5	16
8	Ujian Tengah Semester					10
9	Memahami penerapan Fuzzy Logic dalam studi kasus	- Memahami perkembangan keilmuan melalui publikasi penelitian dosen - Memahami penerapan metodologi fuzzy - Merencanakan proyek terintegrasi	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan, menerapkan, dan mengeksplorasi konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Case base Kegiatan: • Mahasiswa mempelajari artikel penelitian dosen • Mahasiswa mempelajari artikel penelitian lain • Mahasiswa merencanakan	Implementasi Fuzzy logic dalam penelitian • Artikel penelitian Dosen • Artikel penelitian lain • Review metodologi dan alortima • Rencana Proyek Terintegrasi Tugas: Tentukan judul tentative, tinjauan pustaka	8

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				implementasi dalam proyek sederhana Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')		
10, 11	Mampu merumuskan permasalahan dalam implementasi algoritma fuzzy logic	- Mampu menguraikan latar belakang permasalahan - Mampu merumuskan masalah - Mampu merumuskan tujuan	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test : Ketepatan dalam mengimplementasikan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Presentasi, Diskusi, asistensi Kegiatan: • Mahasiswa mempresentasikan draft latar belakang • Mahasiswa lain memberikan masukan Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Latar belakang permasalahan Tugas: Draft pendahuluan Pustaka pendukung 1,2	20
12,13	Mampu menjabarkan lantasan teori dan metodologi	- Mampu menjabarkan teori dasar - Mampu menjabarkan metodologi penelitian	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test : Ketepatan dalam mengimplementasikan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Presentasi, Diskusi, asistensi Kegiatan: • Mahasiswa mempresentasikan draft latar belakang	- Tinjauan Pustaka - Metode penelitian Tugas: Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian 	20

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Mahasiswa lain memberikan masukan Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Pustaka pendukung 1,2	
14-15	- Mampu menjabarkan hasil penelitian dan menarik kesimpulan - Mampu merancang diseminasi hasil penelitian	- Mampu menjabarkan hasil penelitian - Mampu menarik kesimpulan - Mampu melakukan diseminasi hasil penelitian	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test : Ketepatan dalam mengimplementasikan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Presentasi, Diskusi, asistensi Kegiatan: - Mahasiswa mempresentasikan draft latar belakang - Mahasiswa lain memberikan masukan Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	- Hasil Penelitian pembahasan - Penarikan kesimpulan Tugas: Finalisasi naskah Pustaka pendukung 1,2	20
16	Seminar Artikel Penelitian					20

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Aktivitas Partisipatif	<i>Case Method</i>	20
	Tugas	20
	UTS	30

	UAS	30
	Nilai Akhir	100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0

3. Artikel

Kategori	Nilai	Indikator
Sangat baik sekali	$80 < NA$	disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif.
Sangat baik	$70 < NA \leq 80$	disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, tapi kurang inovatif
Baik	$65 < NA \leq 70$	disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, kurang dapat diimplementasikan.
Cukup	$60 < NA \leq 65$	disajikan secara sistematis, kurang menyelesaikan permasalahan, kurang dapat diimplementasikan.
Kurang	$50 < NA \leq 60$	disajikan secara sistematis, tidak menyelesaikan permasalahan, tidak dapat diimplementasikan.
Sangat kurang	$40 < NA \leq 50$	disajikan kurang tersistematis, tidak menyelesaikan permasalahan, tidak dapat diimplementasikan.
Sangat kurang sekali	$NA \leq 40$	disajikan tidak sistematis, tidak menyelesaikan permasalahan, tidak dapat diimplementasikan.